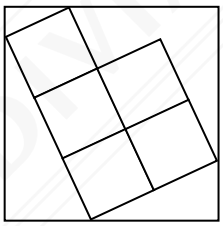
PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

MATEMÁTICAS
TALLER AVANZADO Nº 06
TAM-06 - GEOMETRÍA

Nombre: .....

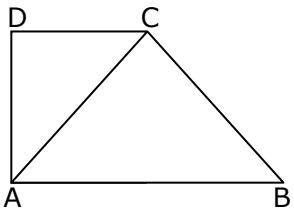
Curso: .....

1. La figura adjunta es un cuadrado en cuyo interior hay 5 cuadrados de área igual a 5 cm² cada uno. ¿Cuál es el área del cuadrado grande?



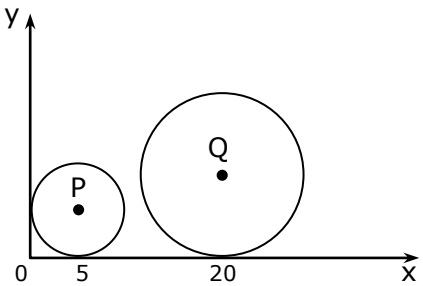
A) 36
B) 45
C) 49
D) 50

2. En el cuadrilátero ABCD de la figura adjunta, AD = 3, CD = 4, BC = 6 y AB = 8, ¿cuál de los siguientes valores puede tomar AC?



A) 10
B) 8
C) 7
D) 6

3. En el siguiente sistema de ejes coordenados (fig. adjunta). P y Q son centros de las circunferencias tangentes al eje x. si la longitud de la circunferencia de centro P es el 50% de la longitud de centro Q, entonces la pendiente de la recta PQ es igual a



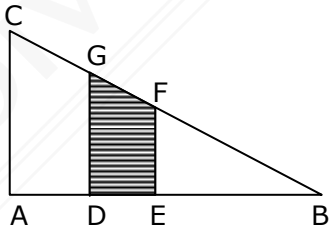
A) $\frac{1}{4}$
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{1}{2}$
D) $\frac{2}{3}$

4. ¿Cuántos lados tiene aquél polígono regular cuyo ángulo interior es igual a la tercera parte de la suma de sus ángulos exteriores?

A) 6
B) 8
C) 9
D) 12

5. En el triángulo ABC de la figura adjunta, $\overline{EF}$ // $\overline{DG}$ // $\overline{AC}$. Si AD : DE : EB = 2 : 2 : 3 y el área del cuadrilátero DEFG es 48, ¿cuál es el área del $\triangle$ABC?

A) 92
B) 105
C) 144
D) 147

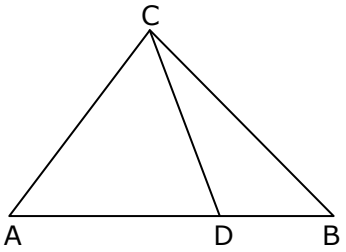


6. Si la distancia entre los puntos (a, 3) y (b, 8) es 13, entonces ¿cuál es el valor de $|a - b|$?

A) 4
B) 8
C) 12
D) 16

7. El triángulo ABC de la figura adjunta es isósceles de base AB = 11. Si CD = 5 y DB = 3, entonces BC =

A) 6
B) 7
C) 8
D) 9



PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

8. Si cada diagonal de un cuadrado disminuyese en $\frac{2}{5}$ de su longitud, entonces el área del cuadrado resultante, ¿qué parte del área del cuadrado original sería?

A) $\frac{2}{5}$

B) $\frac{9}{25}$

C) $\frac{11}{25}$

D) $\frac{14}{25}$

9. En el plano cartesiano, dos de los vértices de un cuadrado tienen coordenadas (2, 1) y (6,1). Un tercer vértice de este cuadrado **no** puede tener coordenadas

A) (2, 5)
B) (4, 2)
C) (2, -3)
D) (4, 3)

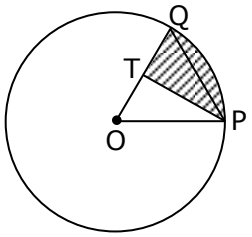
10. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, el triángulo OPQ es equilátero y de perímetro 12. Si $\overline{PT} \perp \overline{OQ}$, entonces ¿cuál es el perímetro de la figura achurada?

A) $2 + 2\sqrt{2} + \frac{4\pi}{3}$

B) $2 + 2\sqrt{3} + \frac{4\pi}{3}$

C) $2 + 2\sqrt{3} + \frac{2\pi}{3}$

D) $4 + 2\sqrt{2} + \frac{2\pi}{3}$



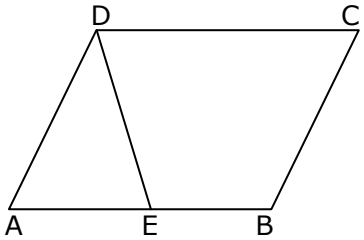
11. Si ABCD es un paralelogramo (fig. adjunta) y las áreas del triángulo AED y el trapecio EBCD están respectivamente en la razón 1 : 5, entonces AE : DC =

A) $\frac{1}{3}$

B) $\frac{1}{4}$

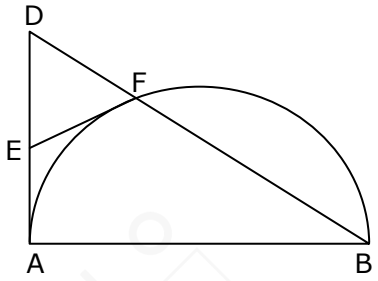
C) $\frac{1}{5}$

D) $\frac{2}{5}$



PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

12. El arco AB es semicircunferencia (fig. adjunta), $\overline{EF}$ es tangente en F al arco AB, $\overline{AD} \perp \overline{AB}$, $\measuredangle ABD = 30°$ y AD = 16. ¿Cuál es el área del triángulo EFD?

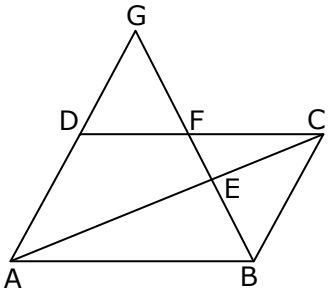


A) $12\sqrt{3}$
B) $16\sqrt{3}$
C) $20\sqrt{3}$
D) $24\sqrt{3}$

13. Los catetos de cierto triángulo rectángulo miden m y n, y su hipotenusa mide p. Si $m + n + p = 70$ y $m^2 + n^2 + p^2 = 1.682$, entonces ¿cuál es el área de este triángulo?

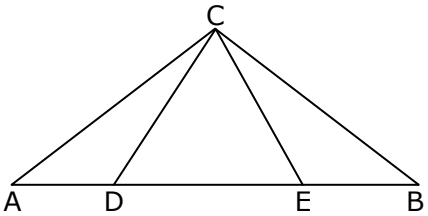
A) 180
B) 210
C) 190
D) 200

14. En la figura adjunta, ABCD es un paralelogramo, EF = 8 y FG = 24. ¿Cuál es la longitud de $\overline{BE}$?



A) 10
B) 12
C) 14
D) 16

15. En el triángulo ABC de la figura adjunta, $\measuredangle CAD = \measuredangle BCE$, $\measuredangle DCA = \measuredangle EBC$, AD = n, DE = n + 1 y EB = n + 3, entonces si $\measuredangle ECD = \measuredangle DCA + \measuredangle BCE$, n =



A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

TAM-06